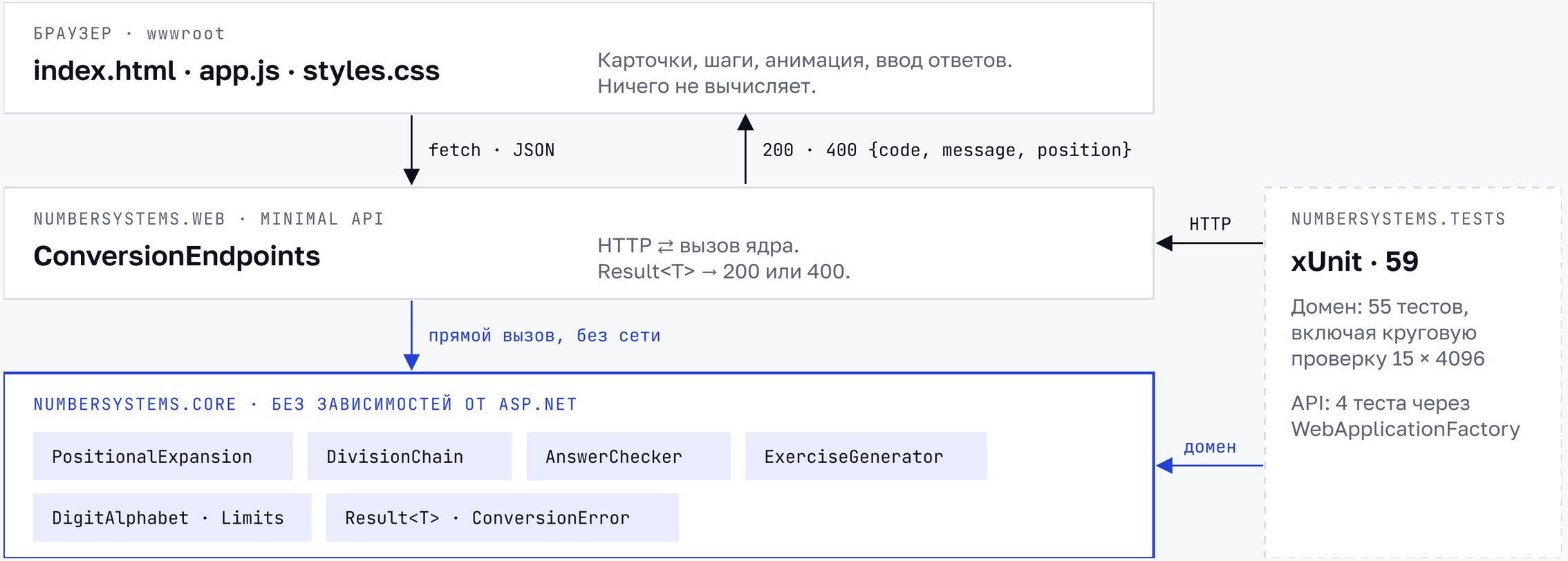
Целые числа в системах счисления

$$1A3_{16} = 419_{10}$$

2–16 основания	0–4095 значения
3 проекта	59 тестов

Три слоя. Вся математика — в ядре

Ядро не знает про HTTP и браузер. Веб-слой только переводит запросы в вызовы ядра, клиент только рисует шаги.



ЗАДАЧА 1

Из системы b в десятичную: разрядное разложение

01 **Ввод числа и основания**
`1A3, b = 16`

02 **Запрос разложения**
`GET /api/to-decimal?number=1A3&radix=16`

03 **Ядро проверяет цифры и строит разряды**
`PositionalExpansion → DigitTerm[]`
`цифра · вес · вклад · сумма`

04 **Пользователь выбирает карточку и считает вклад**
`POST /api/check`
`{ DigitContribution, index: 1, answer: "160" }`

05 **Поэтапное суммирование вкладов**
`256 → 416 → 419`

	1	A = 10	3
ВЕС	$16^2 = 256$	$16^1 = 16$	$16^0 = 1$
ВКЛАД	256	**160**	3
СУММА	256	416	419

Вклад разряда 1 (цифра A) = **160** $A \cdot 16^1 = 10 \cdot 16 = 160$

$$1A3_{16} = 1 \cdot 16^2 + 10 \cdot 16^1 + 3 \cdot 16^0 = 419_{10}$$

ЗАДАЧА 2

Из десятичной в систему b: деление с остатком

419 : 16 = 26	ОСТАТОК	3
26 : 16 = 1	ОСТАТОК	A
1 : 16 = 0	ОСТАТОК	1

читаем снизу вверх

1 A 3 $419_{10} = 1A3_{16}$

01 Цепочка делений до частного 0

`GET /api/from-decimal → DivisionStep[]`
`do … while (n > 0)`

02 Пользователь находит очередной остаток

`{ NextRemainder, index: 1 }`
принимается «A» и «10»

03 Остаток встаёт фишкой рядом с делением

следующее деление открывается после верного ответа

04 Сборка записи слева направо

`{ DigitOrder, answer: "1A3" }`

05 Ноль не требует особого кода

`0 = 16 · 0 + 0 → запись «0»`

HTTP API, ошибки ввода и ключевые решения

	ПУТЬ	ОТВЕТ
GET	/api/to-decimal	Разряды: вес, вклад, накопленная сумма
GET	/api/from-decimal	Цепочка делений и итоговая запись
POST	/api/check	correct · hint · explanation
GET	/api/exercise	Случайное число и основание ≠ 10

ВВОД	КОД ОШИБКИ → 400
12_{01}	InvalidDigit, position: 1
-5	NegativeNumber
4096_{16} · 1000	ValueOutOfRange
b = 17	RadixOutOfRange

Алгоритм отдаёт шаги, а не только ответ

Клиент рисует DigitTerm и DivisionStep как есть.

Ошибка — это значение

Result<T> с позицией символа: UI подсвечивает неверную цифру.

Проверка без состояния

Условие приходит в запросе, ответ вычисляется заново. Ни сессий, ни базы.

Один валидатор на обе задачи

Десятичный ввод разбирается тем же кодом с основанием 10.